

El mito del dinero anónimo: forense blockchain, soberanía jurisdiccional y ética profesional en Tracers in the Dark

Análisis socio-técnico del libro de Andy Greenberg en contraste con el marco normativo ecuatoriano

Por: Juan Chicaiza, Mateo Vivanco, María Granda, Sebastián Encalada

Seguridad Informática

5 de mayo de 2026

Introducción

Andy Greenberg, en *Tracers in the Dark*, presenta una investigación periodística sobre la caída del mito del anonimato en el uso criminal de criptomonedas. El libro muestra cómo Bitcoin, Tor y los mercados de la dark web fueron utilizados para crear espacios de comercio ilícito que parecían imposibles de rastrear; sin embargo, esa sensación de invisibilidad era limitada. Las transacciones de Bitcoin no incluían nombres reales, pero quedaban registradas de forma pública y permanente en la blockchain, una característica que permitió a investigadores como Sarah Meiklejohn, Tigran Gambaryan y Chris Janczewski seguir el dinero y conectar identidades digitales con personas reales.

El tema central no es solo tecnológico sino socio-técnico: los criminales no fueron descubiertos únicamente porque una herramienta fallara, sino porque interactuaban con sistemas humanos, legales y financieros, exchanges, servidores, foros, dispositivos personales, direcciones de envío y errores de seguridad operacional. Casos como Silk Road, AlphaBay, Hansa y Welcome to Video demuestran que el anonimato digital depende de muchas capas, y que basta una falla en cualquiera de ellas para romper la supuesta protección.

La tesis principal es que *Tracers in the Dark* demuestra que la anonimidad absoluta en criptomonedas fue una ilusión: Bitcoin ofrecía seudonimato, no invisibilidad; Tor protegía la ubicación de red, pero no eliminaba errores humanos; los mercados oscuros ocultaban operaciones, pero generaban datos. Por ello, la privacidad digital debe defenderse, pero también debe entenderse dentro de límites éticos, legales y sociales una tensión particularmente visible cuando se compara la práctica investigativa estadounidense con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador.

1. Desglose técnico

A continuación se explican las tecnologías y protocolos centrales mencionados en el libro. Se profundiza en dos pilares —Bitcoin con su blockchain, y Tor con los servicios ocultos— y se cierra con un apartado sobre las técnicas forenses avanzadas (heurísticas de agrupamiento, mezcladores, chain hopping, monedas de privacidad y la herramienta Rumker) que constituyen el verdadero corazón técnico de la narrativa de Greenberg.

1.1 Bitcoin y la blockchain como registro forense

Bitcoin fue diseñado como un sistema de dinero electrónico peer-to-peer (Nakamoto, 2008). Su objetivo era permitir pagos directos entre usuarios sin depender de una institución central: en lugar de un banco que registre saldos y valide transacciones, Bitcoin utiliza una red distribuida y una blockchain pública en la que cada transacción queda registrada y puede ser verificada por cualquier participante.

La blockchain es un registro público, permanente y ordenado de transacciones. Aunque no muestra nombres reales, sí muestra direcciones criptográficas, montos exactos y movimientos de fondos. Esto significa que Bitcoin no elimina el rastro financiero: lo transforma en un rastro seudónimo. Cuando un investigador logra asociar una dirección con una persona o una plataforma, por ejemplo, mediante un exchange con KYC, un dispositivo incautado o una publicación pública, todo el historial vinculado a esa dirección se vuelve potencialmente útil como evidencia.

La diferencia entre anonimato y seudonimato es clave. El anonimato implica que una acción no puede vincularse con una identidad; el seudonimato, en cambio, solo reemplaza el nombre real por otro identificador. Bitcoin opera principalmente de forma seudónima, y esa distinción, pasada por alto por la mayoría de los primeros usuarios criminales, es lo que hizo posibles las investigaciones que narra Greenberg.

Heurísticas de agrupamiento: el aporte de Sarah Meiklejohn

Mientras agentes federales seguían pistas convencionales contra Silk Road, Sarah Meiklejohn, en la Universidad de California en San Diego, realizaba el primer estudio académico riguroso sobre la trazabilidad de Bitcoin. Su artículo *A Fistful of Bitcoins* (Meiklejohn et al., 2013) introdujo dos conceptos que se convirtieron en la base de la forense blockchain moderna:

- **Co-spend heuristic (heurística de co-gasto):** si dos o más direcciones de Bitcoin se utilizan como entradas (inputs) en una misma transacción, puede inferirse que están controladas por la misma entidad, ya que el remitente necesita las claves privadas de todas ellas para firmar la transacción.
- **Peel chain (cadena de pelado):** cuando un usuario gasta una fracción de sus fondos, el saldo restante se devuelve a una nueva dirección de cambio (change address) que él mismo controla. Siguiendo esa cadena de direcciones de cambio es posible reconstruir el flujo de fondos a lo largo de docenas o cientos de transacciones, incluso si se intercalan saltos para ofuscar el rastro.

Estas dos heurísticas, combinadas con la identificación de "clusters" de direcciones asociadas a servicios conocidos (exchanges, mercados, casinos), permitieron transformar la blockchain en un mapa navegable. El mismo Tigran Gambaryan, agente del IRS-CI, las usó manualmente en sitios públicos como Blockchain.info para demostrar que el agente Carl Mark Force IV había recibido pagos en Bitcoin durante la investigación de Silk Road, evidencia con la que se condenó a un funcionario corrupto utilizando el propio sistema que él creía opaco.

1.2 Tor, servicios ocultos y mercados de la dark web

Tor (The Onion Router) funciona como una red de anonimización. Su propósito es dificultar que un observador identifique la dirección IP de un usuario o la ubicación de un servicio. Para lograrlo, enruta el tráfico a través de varios nodos voluntarios y aplica capas sucesivas de cifrado, de modo que ningún nodo intermedio conoce simultáneamente el origen y el destino de la comunicación (The Tor Project, s.f.).

Los servicios ocultos (onion services, con direcciones .onion) llevan esta lógica más lejos: permiten alojar un sitio web sin revelar fácilmente la dirección IP del servidor que lo aloja. Esta tecnología fue fundamental para los mercados de la dark web (Silk Road, AlphaBay, Hansa, Welcome to Video) porque les permitía operar visiblemente en internet mientras la ubicación física de su infraestructura permanecía oculta.

Los mercados oscuros combinaban Tor con Bitcoin y replicaban la experiencia de un sitio de comercio electrónico convencional: perfiles de vendedor, sistemas de reputación, mensajería interna, órdenes y escrow (depósito en garantía). Sin embargo, esa misma sofisticación generaba enormes volúmenes de datos que, si las autoridades llegaban a tomar el control del servidor, se convertían en una fuente de evidencia masiva contra compradores, vendedores y administradores.

Tor protege la comunicación de red, pero no protege todo el comportamiento del usuario. No evita que alguien reutilice un nombre de usuario en un foro público, publique información personal, opere desde un exchange con KYC o cometa errores de seguridad operacional. Ross Ulbricht no fue identificado porque Tor fallara técnicamente, sino porque años antes había promocionado Silk Road en el foro Shroomery con el alias "altoid" usando una dirección de Gmail vinculada a su nombre real. Alexandre Cazes, fundador de AlphaBay, cometió un error análogo al incluir su correo personal pimp_alex_91@hotmail.com en los correos de bienvenida del foro del mercado.

1.3 Técnicas avanzadas: mezcladores, chain hopping, monedas de privacidad y Rumker

A medida que las heurísticas de Meiklejohn maduraban, los actores ilícitos respondieron con técnicas diseñadas para romper el rastro forense:

- **Mezcladores (tumblers/mixers):** servicios que combinan fondos de muchos usuarios y los redistribuyen para dificultar la asociación entre origen y destino.
- **Chain hopping:** conversión de fondos entre distintas criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin → Monero → Bitcoin) para complicar el seguimiento que normalmente se realiza sobre una sola cadena.
- **Monedas de privacidad:** criptomonedas como Monero o Zcash diseñadas con privacidad por defecto, que ocultan remitente, receptor y monto mediante firmas en anillo, direcciones sigilosas o pruebas de conocimiento cero.

Frente a ello, las firmas forenses desarrollaron contramedidas. Documentos filtrados en 2021 revelaron Rumker, una herramienta atribuida al ámbito de la analítica blockchain que explota un detalle clave: aunque el sitio web del mercado se aloje en Tor, el nodo de Bitcoin del mercado puede estar configurado para sincronizarse con la red Bitcoin a través de internet abierta (clearnet), exponiendo así la dirección IP real del servidor. Este tipo de "fuga" fue determinante para localizar la infraestructura física de mercados que técnicamente se consideraban inubicables.

La conclusión técnica del libro es contundente: Bitcoin y Tor no "fallan" como tecnologías aisladas. Su límite está en cómo se usan dentro de un ecosistema más amplio. Bitcoin protege nombres, pero registra transacciones; Tor oculta direcciones IP, pero no elimina errores humanos; los mercados oscuros ocultan operaciones, pero acumulan datos. Esa combinación explica por qué los investigadores pudieron transformar herramientas diseñadas para la privacidad en fuentes de evidencia digital de calidad probatoria.

2. Impacto social: ley, percepción pública y comportamiento corporativo

Los casos narrados en Tracers in the Dark transformaron tres ámbitos diferenciables: el marco legal (especialmente en el Ecuador, donde la respuesta normativa ha sido particularmente intensa entre 2021 y 2026), la percepción pública sobre el anonimato del dinero digital, y las prácticas internas del sector privado del ecosistema cripto.

2.1 Cambios en el marco legal

En Estados Unidos y a nivel multilateral, los casos del libro fortalecieron la integración de las criptomonedas en los regímenes de prevención de lavado de activos. FinCEN estableció que ciertos negocios con monedas virtuales convertibles podían quedar sujetos a obligaciones similares a las de los transmisores de dinero (Financial Crimes Enforcement Network, 2013, 2019); el GAFI (FATF) propuso un enfoque basado en riesgo para activos virtuales y proveedores de servicios sobre activos virtuales (Financial Action Task Force, 2021). Operaciones como AlphaBay y Hansa demostraron además que el cibercrimen moderno requiere cooperación entre Europol, FBI, DEA, IRS-CI y autoridades nacionales (Europol, 2017; Federal Bureau of Investigation, 2017).

El caso ecuatoriano: LOPDP y Superintendencia de Protección de Datos Personales

En el Ecuador, la respuesta más visible fue la promulgación, en 2021, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021). La LOPDP construye un sistema integral de gobernanza de datos cuyos principios (licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización y responsabilidad proactiva) deben observarse durante todo el ciclo de vida del dato. La autoridad de control es la Superintendencia de Protección de

Datos Personales (SPDP), entidad autónoma con potestad sancionatoria, regulatoria y educativa, cuyo Superintendente fue posesionado en abril de 2024 y que, entre 2025 y 2026, ha emitido guías técnicas sobre inteligencia artificial, datos biométricos y tratamiento a gran escala.

Particularmente relevante para los hechos del libro es que la LOPDP rechaza explícitamente la doctrina estadounidense del "third-party doctrine". En Estados Unidos, los registros entregados voluntariamente a un tercero (un banco, un exchange) pueden ser solicitados sin orden judicial. En el Ecuador, los datos en poder de un encargado privado conservan su estatus de datos personales protegidos, y acceder a ellos para investigaciones requiere autorización judicial específica o mandato legal proporcional. Esto significa que la solicitud de registros KYC a un exchange ecuatoriano, central en investigaciones tipo Mt. Gox o Welcome to Video, debe pasar por filtros sustantivamente más estrictos.

La reforma constitucional de abril de 2024

El 21 de abril de 2024 se realizó en el Ecuador una consulta popular promovida por el presidente Daniel Noboa. Aproximadamente el 65% de los votos válidos aprobó una enmienda constitucional que permite la extradición de nacionales ecuatorianos por delitos vinculados al crimen organizado transnacional, modificando el artículo 79 de la Constitución de 2008 que antes prohibía esa figura de manera absoluta. Para el escenario que describe Greenberg, este cambio es decisivo: hasta antes de la reforma, un operador de un mercado oscuro de nacionalidad ecuatoriana habría tenido un "refugio jurisdiccional" frente a procesos en el extranjero; tras la reforma, ese refugio ya no existe en delitos transnacionales.

Agente Encubierto Informático (Art. 483.1 COIP)

En 2023 se incorporó al Código Orgánico Integral Penal (COIP) el artículo 483.1, que crea la figura del Agente Encubierto Informático. Esta figura autoriza a un agente especializado a usar herramientas técnicas para acceder a computadoras, dispositivos móviles y sistemas de un sospechoso, replicando funcionalmente las tácticas que en el libro permitieron operar Hansa como honeypot durante 27 días o infiltrar AlphaBay desde sus foros. La diferencia central es que el agente ecuatoriano debe actuar bajo autorización judicial estricta y respetar el principio de proporcionalidad; cualquier acceso incidental a datos de terceros debe filtrarse y protegerse conforme a los estándares de la LOPDP.

Régimen sancionatorio: metodología PERT y MTGE

La Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R estableció una metodología objetiva, basada en distribución PERT, para calcular sanciones "disuasorias y proporcionales" dentro de los rangos legales (de 0,1% a 1% del volumen de negocio anual para entidades privadas, y de 1 a 20 salarios básicos unificados para el sector público). La fórmula incorpora el peso de la infracción, su gravedad, la intencionalidad o negligencia y un recargo del 20% por reincidencia. Por otra parte, la Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R introdujo el Modelo Técnico de Gran Escala (MTGE), un sistema de puntuación que clasifica como "tratamiento a gran escala" a entidades

con $S \geq 6$ puntos, obligándolas a designar un Delegado de Protección de Datos (DPO), mantener un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) y someterse a auditorías periódicas. Bajo ese modelo, una empresa de analítica blockchain como Chainalysis sería clasificada como procesador a gran escala y de alto riesgo en el Ecuador.

2.2 Cambios en la percepción pública

Antes de las investigaciones que narra el libro, gran parte del público veía Bitcoin como una tecnología marginal asociada con libertad financiera, experimentación técnica o anonimato en línea. Después de Silk Road, AlphaBay y Welcome to Video, esa percepción cambió en dos sentidos opuestos pero complementarios: por un lado, Bitcoin se asoció en la opinión pública con mercados criminales y ransomware; por otro, las propias condenas demostraron que era rastreable, debilitando la idea de que las criptomonedas eran intrínsecamente impenetrables. El concepto público de blockchain pasó de "agujero negro" (en 2011) a "frasco de vidrio" (hacia 2024): un registro permanente que puede reconstruirse históricamente con precisión.

Esta inversión del paradigma del anonimato implica que el principal riesgo para el ciudadano ya no es la "vigilancia oculta" en tiempo real, sino la "reconstrucción histórica". La blockchain permite mirar años hacia atrás en la vida financiera de una persona con exactitud quirúrgica. La LOPDP responde precisamente a este riesgo mediante el derecho a la supresión (derecho al olvido), que obliga a los responsables del tratamiento a borrar o bloquear datos cuando su finalidad se ha cumplido impidiendo que el "libro mayor eterno" se convierta en una "acusación eterna".

2.3 Cambios en el comportamiento corporativo

Los exchanges asumieron, casi por necesidad, el rol de puntos de control entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto. Esto significó implementar procesos rigurosos de KYC (conocimiento del cliente), monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y cooperación formal con autoridades. Plataformas como Bitstamp, mencionada en el libro, se convirtieron en bisagras: el lugar donde la economía seudónima de Bitcoin entraba en contacto con identidades reales y, por ende, donde los investigadores podían cerrar el círculo.

Paralelamente, surgió una industria especializada en analítica blockchain. Chainalysis, fundada por Michael Gronager tras su trabajo pro bono en el caso Mt. Gox, profesionalizó el rastreo de criptomonedas y lo convirtió en un servicio para agencias gubernamentales, exchanges e instituciones financieras (Chainalysis, 2024). Empresas como TRM Labs siguieron una trayectoria similar. El cumplimiento normativo dejó de ser un costo accesorio y se transformó en una capa operativa central del sector.

Para una organización ecuatoriana que opere en este espacio, la LOPDP introduce además la obligación de Privacidad por Diseño y por Defecto (Art. 39): los controles de protección deben implementarse desde la fase de diseño del sistema, no añadirse al final. Si el Estado, como controlador, pretende usar una herramienta intrusiva como Rumker para desanonimizar un

servidor, debe realizar previamente una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA) que analice los riesgos para los derechos fundamentales de todos los usuarios de esa infraestructura, no solo del objetivo criminal.

La tensión es clara: a mayor regulación y trazabilidad, mayor capacidad para investigar delitos graves, pero también mayor riesgo de vigilancia financiera excesiva. El impacto del libro no debe interpretarse como una justificación de vigilancia total, sino como una advertencia sobre la necesidad de equilibrios institucionales explícitos.

3. Crítica personal: ética profesional en seguridad informática

La lectura de Tracers in the Dark modifica la manera en que entendemos la ética profesional de un futuro especialista en seguridad informática. Antes de analizar estos casos resulta cómodo pensar en la privacidad, el cifrado y el anonimato como valores siempre positivos: cualquier herramienta que oculte la identidad del usuario parece, desde esa perspectiva, defender la libertad individual frente a gobiernos, empresas o atacantes. El libro demuestra que esa visión es incompleta.

La privacidad sigue siendo un derecho fundamental. Las personas necesitan espacios donde sus comunicaciones, movimientos financieros e información personal no sean vigilados sin justificación. Esto es especialmente crítico para periodistas, activistas, víctimas de violencia, opositores políticos o ciudadanos en contextos autoritarios. Por esa razón, un profesional de ciberseguridad no debería rechazar las tecnologías de anonimato como categoría: hacerlo equivaldría a negar un derecho constitucional reconocido en el Ecuador como "autodeterminación informativa".

Sin embargo, Greenberg muestra que las mismas herramientas que protegen la privacidad pueden proteger daño real. Silk Road, AlphaBay y, sobre todo, Welcome to Video (donde el rastreo de pagos en Bitcoin permitió rescatar a 25 menores y desarticular una red de explotación que afectaba a víctimas en 38 países) no son experimentos tecnológicos abstractos. Son espacios donde se facilitaban delitos con consecuencias físicas y sociales devastadoras. Defender la privacidad no puede significar, en abstracto, ignorar abuso, explotación, narcotráfico, lavado de activos o ransomware.

Nuestra conclusión ética es que la seguridad informática debe buscar equilibrio sustantivo, no neutralidad declarativa. Un profesional del área no debe diseñar sistemas pensando únicamente en eficiencia técnica, sino también en consecuencias sociales: quién puede usar la herramienta, contra quién puede usarse, qué daños puede facilitar y qué controles deberían existir. Esto no significa apoyar vigilancia masiva; significa aceptar que ciertos delitos graves requieren mecanismos de investigación regulados por debido proceso, autorización judicial y proporcionalidad.

El marco ecuatoriano ofrece, en este sentido, una guía operativa concreta. La Privacidad por Diseño (Art. 39 LOPDP) deja de ser un eslogan para convertirse en una obligación verificable; el Registro de Actividades de Tratamiento, el rol del DPO y la realización de DPIA antes de desplegar tecnologías intrusivas crean una "conciencia institucional" que limita la "mission creep" de las investigaciones. La figura del Agente Encubierto Informático, con su exigencia de control judicial estricto, es una versión normativamente más exigente de las prácticas que el libro narra como decisiones operativas en Hansa o AlphaBay.

El libro refuerza, finalmente, una idea central: la tecnología no es neutral en sus efectos. Bitcoin, Tor y los mercados de la dark web no determinan por sí solos si una acción es ética o criminal, pero modifican lo que las personas pueden hacer y a qué escala. Como futuros profesionales de seguridad informática, esto exige pensar más allá del código: preguntarse por la matriz de actores, las asimetrías de poder y los marcos legales aplicables. Tracers in the Dark no nos lleva a rechazar la privacidad digital, sino a entenderla con mayor responsabilidad: la privacidad debe defenderse como parte de la dignidad humana, pero no debe convertirse en una excusa para la impunidad. La ética profesional consiste en sostener simultáneamente ambas exigencias.

4. Rúbrica de evaluación entre pares (Confidencial)

Cada integrante del equipo debe completar individualmente esta sección antes de su entrega en D2L. La rúbrica es confidencial: cada estudiante asigna una calificación de 1 a 5 a cada uno de los demás integrantes (y a sí mismo), considerando los cuatro criterios listados a continuación. La escala es la siguiente:

- **5 — Excelente:** aporte sobresaliente en todos los aspectos.
- **4 — Bueno:** aporte sólido y consistente, con observaciones menores.
- **3 — Aceptable:** cumple con lo mínimo esperado.
- **2 — Insuficiente:** aporte por debajo de lo esperado.
- **1 — Deficiente:** aporte muy limitado o ausente.

Nombre del evaluador (quien completa esta rúbrica):

Criterios de evaluación:

- **C1.** ¿Leyó los capítulos asignados y aportó ideas originales al análisis?
- **C2.** ¿Cumplió con los plazos internos para la redacción del informe?
- **C3.** ¿Su análisis técnico fue preciso y bien investigado?
- **C4.** ¿Ayudó a refinar las ideas de los demás o solo cumplió con "su parte"?

Calificación por integrante (escala 1–5):

Integrante	C1	C2	C3	C4	Total
Mateo Vivanco	5	5	5	5	20
María Granda	5	5	5	5	20
Sebastián Encalada	5	5	5	5	20

Referencias

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459.
<https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>
- Chainalysis. (2024). The Chainalysis 2024 crypto crime report.
<https://go.chainalysis.com/crypto-crime-2024.html>
- Drug Enforcement Administration. (2017, julio 20). AlphaBay, the largest online "dark market," shut down.
<https://www.dea.gov/press-releases/2017/07/20/alphabay-largest-online-dark-market-shut-down>
- Europol. (2017, julio 20). Massive blow to criminal dark web activities after globally coordinated operation.
<https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/massive-blow-to-criminal-dark-web-activities-after-globally-coordinated-operation>
- Financial Action Task Force. (2021). Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers.
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html>
- Financial Crimes Enforcement Network. (2013, marzo 18). Application of FinCEN's regulations to persons administering, exchanging, or using virtual currencies.
<https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering>
- Financial Crimes Enforcement Network. (2019, mayo 9). Application of FinCEN's regulations to certain business models involving convertible virtual currencies.
<https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20Guidance%20CVC%20FINAL%20508.pdf>
- Greenberg, A. (2022). Tracers in the dark: The global hunt for the crime lords of cryptocurrency. Doubleday.
- Meiklejohn, S., Pomarole, M., Jordan, G., Levchenko, K., McCoy, D., Voelker, G. M., & Savage, S. (2013). A fistful of bitcoins: Characterizing payments among men with no names. En Proceedings of the 2013 Internet Measurement Conference (pp. 127–140). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2504730.2504747>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Superintendencia de Protección de Datos Personales. (2025). Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0022-R: Modelos para calcular el monto de las multas administrativas.

<https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/07/22.02-Modelo-calculo-sanciones-administrativas.pdf>

The Tor Project. (s.f.). A short introduction to Tor. Recuperado el 24 de abril de 2026, de <https://spec.torproject.org/intro/index.html>

The Tor Project. (s.f.). How do onion services work? Recuperado el 24 de abril de 2026, de <https://community.torproject.org/onion-services/overview/>

U.S. Department of Justice. (2015, febrero 5). Ross Ulbricht, the creator and owner of the "Silk Road" website, found guilty in Manhattan federal court on all counts. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-creator-and-owner-silk-road-website-found-guilty-manhattan-federal-court>

U.S. Department of Justice. (2015, mayo 29). Ross Ulbricht, a/k/a "Dread Pirate Roberts," sentenced in Manhattan federal court to life in prison. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-manhattan-federal-court-life-prison>

U.S. Department of Justice. (2020, noviembre 5). United States files a civil action to forfeit cryptocurrency valued at over one billion U.S. dollars. <https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us>